Sucesiones y Series: INT3009

Definición: Una sucesión real corresponde a una secuencia de valores reales en donde a cada número natural n se le asigna un número real a_n.

Esto es:

$$a: \mathbb{N} \Rightarrow \mathbb{R}$$
$$n \longrightarrow a_n$$

Ej: $a_n = \frac{1}{n}$ Corresponde a $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\right\}$

$b_n = \frac{1}{2^n}$ corresponde a $\left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots\right\}$

Definición 2: Diremos que una sucesión a_n es: 1) Convergente a L si $\lim_{n\to\infty} a_n = L$

2) Divergente si $\lim_{n\to\infty} a_n$ no existe o no es finito

3) Acotada si existe $\mu \in \mathbb{R}$ tal que $|a_n| \leq \mu$

$\lim_{n\to\infty} |a_n|$ no tiende a infinito

i) $a_n = 2n$

ii) $b_n = (-1)^n$, $\lim_{n\to\infty} (-1)^n \not\exists$ No existe el Límite $\{$no existe$\}$ $\therefore$ Diverge

iii) Ej: $a_n = \cos(n)$ $\hookrightarrow$ no converge
$\hookrightarrow |a_n| = |\cos(n)| \leq 1$ es acotada

Teorema:
Si a_n es una sucesión convergente, entonces a_n es acotada.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = (a_n + a_{(n+1)} + a_{(n+2)} \cdots)$$

"Serie numérica ó serie".

6: Criterios de convergencia de series

"Sucesión de sumas parciales".

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n, \text{ y luego hacemos}$$

$$\lim_{N\to\infty} S_N.$$

1) Series telescópicas: Series en donde la sucesión de sumas parciales contiene una cantidad fija de términos que se obtiene por cancelación de términos centrales.

2) Series Geométricas

Ej: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$ ("resta de dos términos consecutivos")

$\lim_{N\to\infty} \left(1 - \frac{1}{N+1}\right) = 1 \therefore \lim \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$ converge a 1

Ej2: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+3}\right)$

$$S_N = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{N+3} - \frac{1}{N+2}\right),$$

$$\lim_{N\to\infty} S_N = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \emptyset\ \emptyset) = 5/6$$

$\xi: \sum_{n=1}^{\infty} \ln(n+1) - \ln(n)$

$\xi 3: \sum_{n=1}^{\infty} (\ln(n+1) - \ln(n))$

$S_N = \ln(N+1)$, $\lim_{N\to\infty} \ln(N+1) = \infty$

$\xi 4: \sum_{n=1}^{\infty} (\arctan(n+1) - \arctan(n))$

$\lim_{N\to\infty} (\arctan(N+1) - \arctan(1)) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$

$\sin(\alpha) = \frac{3}{5}$

$\sin(\frac{\alpha}{2}) = ?$

2) Serie geometrica: Sono di la forma $\sum_{n=0}^{\infty} a r^n$

$\lim_{N\to\infty} \frac{a(1-r^{N+1})}{1-r} \Rightarrow \begin{cases} \text{div}, +\infty, \text{ se } |r| \geq 1 \\ \frac{a}{1-r} \text{ se } |r| < 1 \end{cases}$